

Обоснование выбора методов статистического анализа

В эксперименте участвовали две группы - контрольная и экспериментальная - по 30 человек. Измерялись показатели по пяти критериям: часть в баллах, часть в порядковых оценках, часть в виде да/нет. Выбор методов анализа подчинялся трём правилам.

Проверка нормальности.

Для всех данных применили критерий Шапиро - Уилка. Если распределение нормальное - использовали параметрические тесты, если нет - непараметрические.

Сравнение двух независимых групп (КГ и ЭГ).

Для балльных данных (тесты, задачи) - t-критерий Стьюдента.

Для порядковых данных (опросники, экспертные оценки) - U-критерий Манна - Уитни.

Для бинарных данных (справился/не справился) – χ^2 -критерий Пирсона.

Анализ изменений внутри каждой группы (до/после). Использовали T-критерий Уилкоксона.

Чтобы избежать случайных ложных результатов из-за множества сравнений применили поправку Бонферрони: значимыми считали различия с $p < 0,01$.

Для оценки силы выявленных различий рассчитывали d-коэффициент Коэна.

Все расчёты проводили в программе Excel.